Slido_Project 기획 리뷰

대상: 구현해야 할 프로젝트/Slido_Project/ (CLAUDE.md 22줄, PRD.md 35줄, 그 외 파일 없음, 코드 없음)

1. 프로젝트 개요

- 한 줄 설명: 호스트가 투표방을 만들고 로그인 없는 참가자 수천 명이 QR/링크로 들어와 투표하면, 결과가 0.5초 이내에 실시간 차트로 스트리밍되는 웹 기반 실시간 투표 서비스(Slido의 Poll 기능에 해당).
- 기획 의도: 방송, 대규모 이벤트에서 순간 트래픽 급증을 견디는 초저지연 투표. OBS 송출용 결과 화면(전체화면/투명 배경) 제공 (PRD.md 2절, 4.1절).
- 대상 사용자: 호스트(행사 진행자, 방송인, 강연자) / 참가자(행사 청중, 방송 시청자, 모바일 웹뷰 사용자).

구분	제안된 기술 (PRD.md 5절, CLAUDE.md 1~2절)	리뷰 의견
프론트	Next.js App Router, Tailwind CSS, Shadcn UI, Recharts	워크스페이스 표준(Next 16.2.9 + Tailwind v4 + shadcn)과 일치
실시간	Socket.io / FastAPI WebSocket / Supabase Realtime 중 택1 (미확정)	Supabase Realtime Broadcast로 확정 권장
DB	PostgreSQL + Redis(카운팅/캐싱)	MVP는 Supabase Postgres 단독, Redis는 부하 테스트 후 결정
인프라	Vercel/AWS 일반 클라우드 (CLAUDE.md 4절)	Vercel은 상주 WebSocket 서버 불가 -> Socket.io 선택지와 충돌
AI	없음	-

- 기획 완성도: 약 35%
  - 근거: 핵심 사용자 플로우(호스트/참가자)와 기능 범주(방 관리, 상태 제어, OBS 모드, 1인 1표, 실시간 브로드캐스트)는 정의되어 있다. 그러나 데이터 모델, 질문 유형(단일/복수 선택, 주관식 여부), 호스트 인증 방식, 동시 접속 목표치, 방 코드 규칙, 종료 후 결과 보존, 오류/재연결 시 UX, 기술 스택 확정이 모두 비어 있다. 화면 목록과 수용 기준(Acceptance Criteria)도 없다.

2. 기획 문서 분석

파일	역할	분량/특징
PRD.md	제품 요구사항. 개요, 목표(지연 0.5초, 모바일, 확장성), 유저 플로우 2개, 기능 요구사항 3그룹(호스트/참가자/실시간 엔진), 기술 스택 후보	35줄. 요구사항이 기능 나열 수준이며 ID, 우선순위, 수용 기준 없음
CLAUDE.md	AI 개발 지침. 역할 정의, GEO 최적화, 폴링 금지, 경량 렌더링, 훅/UI 분리, 중복 투표 검증 필수, 로컬 하드웨어 의존 금지, 재연결 로직 명시	22줄. 구현 원칙은 명확하나 PRD와 일부 충돌

요구사항 구조 요약:

- 호스트(Admin): 방 생성/삭제/관리, 투표 상태 3단계(대기/시작/종료), 결과 화면 OBS 모드 (PRD.md:17-20).
- 참가자(Client): 닉네임 또는 익명 입장, 호스트 상태 변경 시 무새로고침 전환, IP+LocalStorage/Cookie 기반 1인 1표 (PRD.md:23-25).
- 실시간 엔진: WebSocket/SSE 브로드캐스트, Redis 또는 인메모리 큐로 집계 부하 분산 "고려" (PRD.md:28-29).
- 비기능: 0.5초 이내 반영, 트래픽 스파이크 대응, 모바일 최적화 (PRD.md:7-9), 시맨틱 마크업/GEO, 재연결 로직 (CLAUDE.md:7, 21).

3. 기획상의 문제점

#	심각도	분류	위치(파일명:섹션)	내용
1	높음	기술 리스크	PRD.md:2절(7, 9줄), 4.3절	"수천 명 + 0.5초 이내 반영"을 목표로 하면서 동시 접속 수치, 초당 투표 수, 측정 지점(제출->다른 클라이언트 차트 반영)이 없다. 투표 1건마다 전원에게 브로드캐스트하면 메시지 수가 투표수 x 구독자수로 폭증한다. 집계 스냅샷을 일정 간격(예: 250~500ms)으로 묶어 보내는 설계가 필수인데 언급이 없다
2	높음	모순	PRD.md:5절(33줄) vs CLAUDE.md:4절(17줄)	실시간 백엔드 후보로 Socket.io/FastAPI를 제시하지만 CLAUDE.md는 Vercel 배포를 전제한다. Vercel 서버리스는 상주 WebSocket 서버를 띄울 수 없어 별도 서버(Fly.io, AWS)가 필요해진다. 스택 3안이 확정되지 않아 이후 설계 전체가 흔들린다
3	높음	보안	PRD.md:4.2절(25줄), CLAUDE.md:3절(14줄)	IP 기반 1인 1표는 행사장 Wi-Fi, 통신사 CGNAT에서 수백 명이 같은 IP를 공유해 정상 사용자를 차단한다. 반대로 LocalStorage/Cookie는 시크릿 창으로 즉시 우회된다. "로그인 불필요"와 "엄격한 1인 1표"는 동시에 만족할 수 없으므로 허용 가능한 중복 수준(소프트 제한)을 기획에서 정해야 한다
4	높음	보안	CLAUDE.md:3절(14줄)	"암호화된 IP 해시"를 저장하면 개인정보(개인정보보호법상 IP는 개인정보) 처리가 된다. 솔트 관리, 보관 기간, 파기 정책, 처리방침 고지가 없다. IPv4 공간은 작아 솔트 없는 해시는 역산 가능하다
5	중간	누락	PRD.md:4.1절	호스트 인증 수단(이메일/소셜), 방 소유권, 공동 호스트, 방 하나에 질문 여러 개(슬라이드식 진행) 여부, 질문 유형(단일/복수/주관식/평점), 투표 중 선택지 수정 허용 여부가 없다
6	중간	누락	PRD.md:3절, 4.2절	방 입장 키(6자리 코드 vs UUID 링크), 비공개 방 비밀번호, 종료 후 참가자 화면(결과 공개 여부를 호스트가 제어하는지), 늦게 들어온 참가자의 상태 복구 규칙이 정의되지 않았다
7	중간	모호성	PRD.md:4.3절(29줄), 5절(34줄)	Redis를 "고려"로 두면서 5절에서는 스택에 포함했다. MVP 필수인지 확장 단계인지 불명확하다. Supabase만으로 수천 명 규모는 Postgres 원자적 증분 + Broadcast로 처리 가능하므로 Redis는 2단계로 미루는 것이 합리적이다
8	중간	모호성	PRD.md:4.1절(20줄)	"크로마키(투명 배경)"는 두 가지가 섞여 있다. OBS 브라우저 소스는 투명 배경을 직접 지원하므로 그린 배경(크로마키)과 투명 배경 중 무엇을 제공할지, 레이아웃/테마/폰트 크기를 URL 파라미터로 조절할지 정해야 한다
9	중간	누락	CLAUDE.md:2절(8줄), 5절(21줄)	폴링을 금지하면서 재연결 로직은 요구한다. 재연결 직후 놓친 이벤트를 메우는 "스냅샷 재조회" 규칙(1회성 fetch는 폴링이 아님)과 연결 상태 표시 UX가 명시되어야 한다
10	중간	보안	PRD.md 전체	봇/스크립트 대량 투표, 방 코드 무차별 대입, 닉네임 욕설/XSS, 방 생성 남용에 대한 레이트 리밋/모더레이션 요구사항이 없다. 방송 이벤트에서는 실제로 공격 대상이 된다
11	낮음	범위 과다	CLAUDE.md:2절(7줄)	GEO(AI 검색 최적화)는 참가자 투표방처럼 일시적이고 비공개인 페이지에는 의미가 없다. 오히려 방 페이지는 noindex 해야 한다. GEO는 랜딩 페이지에만 적용하도록 범위를 줄인다
12	낮음	누락	PRD.md 전체	성공 지표(KPI), 결과 내보내기(CSV), 데이터 보존 기간, 다국어, 접근성 요구가 없다. 프로젝트명 "Slido"는 상용 서비스 상표이므로 제품명으로 쓰지 않는 것이 안전하다

심각도 높음 상세:

- #1 성능 목표 미정량: "0.5초"는 측정 가능한 수치이지만 부하 조건이 없으면 검증할 수 없다. 1,000명이 10초 안에 모두 투표하는 시나리오에서 투표마다 브로드캐스트하면 약 100만 메시지가 생긴다. Supabase Realtime은 플랜별 동시 접속/초당 메시지 상한이 있으므로(플랜 문서 확인 필요), "집계 스냅샷 throttle 브로드캐스트 + 클라이언트 렌더 throttle"을 요구사항으로 명시하고 목표 동시 접속(예: 3,000)을 숫자로

적어야 한다.

- #2 스택 미확정: Socket.io를 고르면 Vercel 외 상주 서버, 수평 확장 시 Redis adapter, 별도 배포 파이프라인이 필요해 MVP 규모가 2배 이상 커진다. 워크스페이스의 기존 자산(Supabase 기반 6개 프로젝트)을 쓰려면 Supabase Realtime으로 확정하는 것이 가장 효율적이다.
- #3 중복 투표 정책 모순: 하드 IP 차단은 이벤트 현장에서 서비스 장애와 같다. Supabase 익명 로그인(signInAnonymously)으로 기기별 안정 ID를 발급하고 unique(poll_id, voter_id) 제약으로 1차 방지, IP 해시는 차단이 아닌 레이트 리밋 신호로만 쓰는 것을 권장한다.
- #4 IP 해시 개인정보: 해시를 저장한다면 서버 비밀 솔트(HMAC), 방 종료 후 N일 파기, 처리방침 고지를 요구사항에 포함해야 한다. 저장하지 않고 레이트 리밋 메모리(또는 Upstash)에서만 쓰는 방식이 가장 안전하다.

4. 효율적 구현 전략

권장 아키텍처

- 단일 Next.js 16 앱(Vercel) + Supabase(Postgres, Auth, Realtime). 별도 WebSocket 서버 없음.
- 호스트: Supabase Auth 이메일/OAuth 로그인. 참가자: Supabase 익명 로그인으로 voter_id 확보(쿠키 세션 유지).
- 데이터 모델: rooms(id, code, host_id, title, status, created_at), polls(id, room_id, question, type, status[draft/open/closed], order, show_results), poll_options(id, poll_id, label, order), votes(poll_id, option_id, voter_id, created_at, unique(poll_id, voter_id)), poll_counts(option_id, count).
- 투표 쓰기: Postgres 함수 cast_vote(poll_id, option_id)(security definer) 하나로 상태 검증 -> votes insert(중복 시 unique 위반으로 거절) -> poll_counts 원자적 증분을 한 트랜잭션에 처리.
- 실시간 전파: room:{code} Broadcast 채널. (a) 상태 변경(투표 시작/종료/다음 질문)은 호스트 서버 액션이 즉시 broadcast, (b) 집계는 polls.last_broadcast_at 기준 최소 간격(약 300ms)으로 묶어 realtime.send()로 전송, 종료 시 최종 스냅샷을 반드시 1회 전송. postgres_changes는 구독자마다 권한 검사가 일어나 대규모에 부적합하므로 쓰지 않는다.
- 클라이언트: useRoomChannel 훅 하나가 구독, 연결 상태(SUBSCRIBED/CHANNEL_ERROR/TIMED_OUT/CLOSED), 재연결 후 스냅샷 재조회, 렌더 throttle(requestAnimationFrame)을 담당. UI는 props만 받는다(CLAUDE.md 3절 준수).
- OBS 뷰: /r/{code}/live?bg=transparent|green&theme=dark 전용 라우트, 레이아웃 크롬 없음, noindex.
- 남용 방지: 투표/입장 Route에 IP+voter_id 레이트 리밋(Upstash Ratelimit 또는 Postgres 함수 내 카운트), 닉네임 길이/금칙어 검증.

재사용 가능한 기존 프로젝트/모듈

재사용 대상	출처	활용 방법 / 주의점
프로젝트 골격	basic-master-module/ (Next 16.2.4 + Tailwind v4 빈 템플릿)	복제 후 Next 16.2.9로 버전 정렬. 의존성이 없어 깨끗한 출발점
Supabase SSR 클라이언트 3종	Nomad-BlogStudio/src/lib/supabase/{client,server,middleware}.ts	그대로 이식. Next 16 Proxy 규약은 Hospital/src/proxy.ts 구조를 참고(세션 갱신 + 보호 경로)
shadcn UI 컴포넌트	Nomad-BlogStudio/src/components/ui/ (button, card, dialog, input, tabs, switch, progress, sonner, skeleton 등 19종) + components.json	복사만으로 호스트 대시보드/참가자 UI 80% 구성 가능

재사용 대상	출처	활용 방법 / 주의점
실시간 구독 훅 패턴	Hospital/src/hooks/use-realtime-queue.ts	구독/언마운트 정리 구조만 참고. Hospital 리뷰에서 지적된 문제를 반복하지 말 것: 이벤트마다 전체 재조회(17번), 같은 화면에서 훅 2회 호출로 채널 중복(8번), 연결 상태 콜백 없음, as any 캐스팅(14번). 이 프로젝트는 postgres_changes 대신 Broadcast + payload 직접 반영
실시간 피드/알림 UI	School_Management_System/src/components/realtime/RealtimeFeed.tsx, ERP-Wesite/components/dashboard/DashboardClient.tsx	호스트 대시보드의 "참가자 입장/투표 수" 라이브 피드 UI 참고
마이그레이션 + RLS + Realtime publication 구성	sellingstudio/supabase/migrations/001_initial_schema.sql, ERP-Wesite/supabase/migrations/001_initial_schema.sql	파일 구조만 참고. ERP의 RLS 자기참조 재귀, sellingstudio의 USING(true) 업데이트 정책 같은 결함은 리뷰(docs/reviews/ERP-Wesite.md, sellingstudio.md)대로 피한다
차트	Hospital dashboard 차트(recharts 3)	결과 막대 차트. 애니메이션은 isAnimationActive + CSS transition으로 경량화
공통 교훈	docs/reviews/Hospital.md #5	날짜는 KST/UTC 변환 유틸을 처음부터 둔다(방문 만료, 통계)

MVP 범위 축소안

- 포함: 호스트 로그인, 방 생성(6자리 코드 + QR), 방당 여러 개의 단일 선택 투표, 대기/시작/종료 제어, 참가자 익명 입장(닉네임 선택), 1인 1표(익명 auth + unique), 실시간 막대 차트, OBS 전용 뷰(투명/그린), 재연결 + 스냅샷 복구.
- 제외(2단계 이후): 복수 선택/주관식/워드클라우드, Q&A, 공동 호스트, Redis/Upstash 집계, CSV 내보내기, 다국어, GEO(랜딩 외), 결제.
- 목표 수치 확정: 동시 3,000명, 투표 피크 300건/초, 제출->차트 반영 p95 500ms(throttle 300ms 포함).

단계별 로드맵

1. 설계 확정(1~2일): PRD 보완(비기능 수치, 질문 유형, 방 코드, 중복 정책, 개인정보), 스택 ADR, ERD/RLS 설계.
2. 골격 + 데이터 레이어(2~3일): 템플릿 복제, Supabase/shadcn 이식, 마이그레이션, cast_vote 함수, 익명 auth.
3. 핵심 플로우(4~5일): 호스트 대시보드, 참가자 페이지, useRoomChannel, 실시간 차트, OBS 뷰.
4. 안정화(2~3일): 레이트 리밋, 부하 테스트(k6 + realtime 클라이언트 시뮬레이터), throttle 튜닝, 필요 시 Redis 도입 판단.
5. 확장: 질문 유형 추가, Q&A, 내보내기, 랜딩/GEO.

5. 구현 작업 목록 및 권장 모델

#	작업	우선순위	규모	권장 모델	이유
1	PRD 보완: 동시 접속/지연 목표 수치화, 질문 유형, 방 코드 규칙, 중복 투표 정책(소프트 제한), IP 해시 처리 정책, 스택 ADR(Supabase 확정) 작성	P0	M	Fable 5.1	기획안만 있는 프로젝트의 설계, 이후 모든 작업의 기준
2	basic-master-module 복제, Next 16.2.9 정렬, Nomad-BlogStudio의 supabase 클라이언트 3종/shadcn ui/components.json 이식, Hospital 방식 proxy.ts 작성	P0	S	Sonnet 5.5	보일러플레이트 복사와 설정 정리
3	마이그레이션 001: rooms/polls/poll_options/votes/poll_counts, unique 제약, 인덱스, RLS(호스트 소유권, 익명 참가자 읽기 범위), 익명 로그인 활성화	P0	M	Fable 5.1	데이터 모델 + 권한 설계, 실수 시 보안 사고

#	작업	우선순위	규모	권장 모델	이유
4	cast_vote Postgres 함수: 상태 검증, 중복 거절, 원자적 증분, 300ms throttle realtime.send() 브로드캐스트, 종료 시 최종 스냅샷	P0	M	Fable 5.1	서비스 핵심 정합성 + 성능 로직
5	useRoomChannel 훅: Broadcast 구독, 연결 상태 노출, 지수 백오프 재연결, 재연결 시 스냅샷 재조회, rAF 렌더 throttle, 테스트	P0	M	Opus 5.5	명확히 정의된 중간 규모 상태관리
6	호스트 대시보드: 방 CRUD, 투표/선택지 편집, 대기/시작/종료/다음 질문 서버 액션(소유권 검사 + broadcast)	P0	M	Opus 5.5	API 연동 + 서버 액션, 2~5개 파일
7	참가자 페이지: /join 코드 입력, /r/{code} 닉네임/익명 입장, 상태별 화면 전환(대기/투표/제출 완료/결과), 중복 투표 오류 처리	P0	M	Opus 5.5	명확한 중간 규모 기능
8	결과 차트 컴포넌트(recharts) + OBS 전용 라우트(투명/그린 배경, 테마/폰트 파라미터, 전체화면, noindex)	P1	S	Sonnet 5.5	UI/스타일 중심 반복 작업
9	QR 코드 생성/공유 패널, 참가자 수 라이브 카운터, 연결 상태 배지	P1	S	Sonnet 5.5	단순 UI 컴포넌트
10	레이트 리밋(IP HMAC + voter_id), 방 코드 대입 방지, 닉네임 길이/금칙어/이스케이프	P1	S	Opus 5.5	보안 성격이지만 범위가 명확한 중간 난이도
11	부하 테스트: 3,000 동시 구독 + 300 votes/s 시나리오 스크립트, p95 지연 측정, throttle/플랜 한도 진단, Redis 도입 여부 결론	P1	M	Fable 5.1	성능 병목 진단
12	랜딩 페이지 시맨틱 마크업/메타데이터(GEO), 방 페이지 noindex, 사용 가이드 문서	P2	S	Sonnet 5.5	문서화/마크업
13	종료된 투표 결과 보존 화면 + CSV 내보내기	P2	S	Sonnet 5.5	단순 조회/변환 기능

6. 종합 평가

- 실현 가능성: 높음(조건부). 기능 범위 자체는 작고 워크스페이스에 Supabase/shadcn/Realtime 자산이 있어 MVP는 약 2~3주 규모로 가능하다. 단, 스택을 Supabase로 확정하고 "수천 명/0.5초"를 throttle 브로드캐스트 기준의 측정 가능한 목표로 다시 정의하는 것이 전제다.
- 강점: (1) 사용자 플로우가 단순하고 명확하다. (2) 폴링 금지, 훅/UI 분리, 재연결 명시 등 개발 원칙이 구체적이다. (3) OBS 송출 모드라는 차별화 요구가 있다.
- 약점: (1) 기술 스택 3안 미확정과 Vercel 전제의 충돌. (2) 중복 투표 정책이 "로그인 불필요"와 모순되고 IP 해시의 개인정보 이슈가 있다. (3) 비기능 요구사항이 수치/부하 조건 없이 선언적이다.
- 모델별 비율 (13개 작업 기준): Fable 5.1 31% (4개) / Opus 5.5 31% (4개) / Sonnet 5.5 38% (5개).
- 권장 진행 순서: 1단계 설계 확정과 데이터/투표 엔진(#1, #3, #4, 동시에 #2) -> 2단계 실시간 훅과 핵심 화면(#5, #6, #7, #8, #9) -> 3단계 보안/부하 검증과 부가 기능(#10, #11, #12, #13).
- 주 담당 모델: Fable 5.1. 이 프로젝트는 코드가 없는 기획 단계이고, 가치의 전부가 "대규모 동시 투표의 정합성과 지연"이라는 설계 결정(스택 확정, 데이터 모델, RLS, 원자적 집계, throttle 브로드캐스트, 부하 진단)에 걸려 있다. 이 부분이 틀리면 나머지 UI를 다시 짜야 하므로 초기 설계와 골격은 Fable 5.1이 맡고, 설계가 고정된 뒤의 화면/훅 구현은 Opus 5.5, UI와 보일러플레이트는 Sonnet 5.5로 내려 비용을 절감한다.